

Lösningsförslag Reglerteknik AK Tentamen 2022–12–19

Uppgift 1a)

(i)

$$G_{ly}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)F(s)} = \frac{\frac{1}{s-1}}{1 + 2\frac{1}{s-1}} = \frac{1}{s+1}.$$

Det slutna systemet är stabilt eftersom den enda polen är -1 (i vänster halvplan). Detta innebär att vi kan använda slutvärdesteoremet samt sinus-in-sinus-ut-formeln.

(ii) Systemet är stabilt så vi kan använda oss av

$$y(t) = |G_{ly}(i\omega)| \cos(\omega t + \arg[G_{ly}(i\omega)])$$

efter att transienten är klingat av. Notera att formeln gäller såväl för cosinus som för sinus. Nu är

$$|G_{ly}(i\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}}$$

och

$$\arg[G_{ly}(i\omega)] = -\arctan(\omega)$$

Svar: $y(t) = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}} \cos(\omega t - \arctan(\omega)).$

(iii) $l = 1$ motsvarar $\omega = 0$ och **Svar:** $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 1.$

Uppgift 1b)

(i)

$$\dot{x} = 0 \iff x - x^3 = 0 \Rightarrow x_0 = 0, x_0 = 1, x_0 = -1$$

Dvs vi har tre stationära punkter

$$\textbf{Svar: } x_0 = 0, x_0 = 1, x_0 = -1$$

(ii) Nu är

$$\frac{d}{dx}(x - x^3) = 1 - 3x^2$$

så de tre linjäriserade systemen ges av

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= \Delta x, \\ \Delta \dot{x} &= -2\Delta x\end{aligned}$$

Stationär punkt $x_0 = 0$ ger ett instabilt system, medan $x_0 = 1$ och $x_0 = -1$ ger stabila linjäriserade system.

Uppgift 1c)

G_1 är stabilt och $G_1(0) = -0.5$, vilket motsvarar Stegsvar D

G_2 är instabil, vilket inte motsvarar något av stegsvaren

G_3 är stabil och $G_3(0) = 2$, vilket inte motsvarar något av stegsvaren

G_4 är stabil och $G_4(0) = 0$ vilket motsvarar Stegsvar B

Uppgift 2a

Det återkopplade systemet har överföringsfunktion

$$G_c(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)} = \frac{K \frac{(s+1)^2}{(s-1)^3}}{1 + K \frac{(s+1)^2}{(s-1)^3}} = \frac{K(s+1)^2}{(s-1)^3 + K(s+1)^2}.$$

vilket ger $P(s) = (s-1)^3$ och $Q(s) = (s+1)^2$

Startpunkter: Tre startpunkter i 1

Ändpunkter: två ändpunkter i -1

Antal asymptoter: 1

Riktningar: π

Re-axeln: $(-\infty, 1]$.

Im-axeln:

$s^3 - 3s^2 + 3s - 1 + K(s^2 + 2s + 1) = s^3 + (K-3)s^2 + (3+2K)s + K-1 = 0$. med $s = i\omega$
ger

$$\begin{aligned} -i\omega^3 + (3+2K)i\omega &= 0 \\ -(K-3)\omega^2 + K-1 &= 0 \end{aligned}$$

med lösning $\omega = 0$ och $K = 1$ och

$$-(K-3)(2K+3) + K-1 = 0 \quad \Rightarrow \quad K = 1 + \sqrt{5} \approx 3.24$$

och $\omega = \pm\sqrt{5+2\sqrt{5}} \approx 3.1$ rad/s

Svar: Detta ger rotorten i Figur 1. Stabilt för $K > 3.24$.

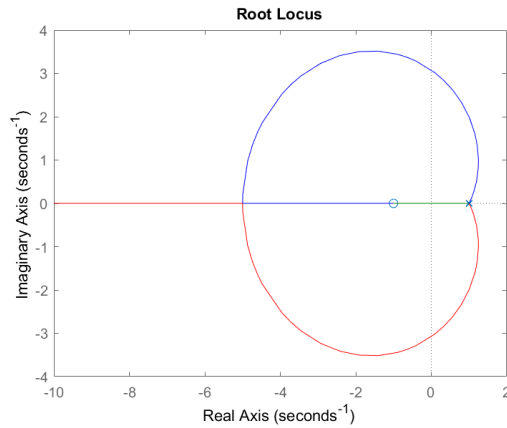


Figure 1: Rotortför Uppgift 2a).

Uppgift 2b,i

När $K = 13.5$

$$G_c(0) = \frac{13.5(0+1)^2}{(0-1)^3 + 13.5(0+1)^2} = 13.5/(12.5) \approx 1.1$$

dvs

$$\textbf{Svar:} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} (r(t) - y(t)) \approx -0.1$$

Uppgift 2b,ii

$$G_{ru}(s) = \frac{F(s)}{1 + F(s)G(s)} = \frac{K}{1 + K \frac{(s+1)^2}{(s-1)^3}} = \frac{K(s-1)^3}{(s-1)^3 + K(s+1)^2}.$$

Begynnelsevärdessatsen ger

$$\lim_{t \rightarrow 0} u(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG_{ru}(s) \frac{1}{s} = K$$

där $K = 13.5$

$$\textbf{Svar:} \quad \lim_{t \rightarrow 0} u(t) = 13.5$$

Uppgift 3a

Integratorn ger

$$|G(i\omega)| = |G_1(i\omega)|/\omega, \quad \arg G(i\omega) = \arg G_1(i\omega) - \pi/2$$

Eftersom önskad skärfrekvens är $\omega_c = 5.68$ rad/s och fasmarginalen för $G_1(s)$ är $\varphi_m = 44^\circ$, så måste lead-länken pga integratorns -90 grader öka fasen med 84 grader. Vi måste därmed lösa Ekvation (5.4) i kursboken

$$\arctan\left(\frac{1-\beta}{2\sqrt{\beta}}\right) = 84^\circ$$

vilket numeriskt ger $\beta \approx 0.0025$. Kan även finnas genom att lösa andragradsekvationen

$$\frac{1-\beta}{2\sqrt{\beta}} = \tan(84^\circ) = 9.51$$

Vi har sedan

$$\tau_D = \frac{1}{\omega_c\sqrt{\beta}} = 3.5$$

Här är

$$|G(\omega_c)| = \frac{|G_1(\omega_c)|}{\omega_c} = \frac{1}{\omega_c}$$

och

$$\frac{K}{\omega_c\sqrt{\beta}} = 1 \quad \Rightarrow \quad K = \omega_c\sqrt{\beta} = 0.284$$

$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$ eftersom $G(s)$ innehåller en integrator

Svar: $F(s) = K \left[\frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1} \right]$ med $K = 0.284$, $\tau_D = 3.5$ och $\beta = 0.0025$

Uppgift 3b

För PI-regulatorn väljs standardvalet $\tau_I = 10/5.68 = 1.76$ (och $\gamma = 0$), vilket minskar fasmarginalen från 44 grader 38 grader. Här kan vi välja $K = 1$ eftersom $G_1(s)$ har skärfrekvens 5.68 rad/s och lag-delen har förstärkning ≈ 1 vid skärfrekvens med standardval av τ_I

Svar:

$F(s) = K \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s}$ där $\tau_I = 1.76$ och $K = 1$.

Uppgift 4a

$$\begin{aligned}X_1(s) &= \frac{1}{s+1}U(s) \quad \Rightarrow \quad \dot{x}_1(t) = -x_1(t) + u(t) \\X_2(s) &= \frac{1}{s-1}(2X_1(s) + U(s)) \quad \Rightarrow \quad \dot{x}_2(t) = 2x_1(t) + x_2(t) + u(t) \\y(t) &= x_1(t) + x_2(t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\y(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}$$

Uppgift 4b

$$\begin{aligned}G(s) &= C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ -2 & s-1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\&= \frac{1}{(s-1)(s+1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s-1 & 0 \\ 2 & s+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{2(s+1)}{(s-1)(s+1)} = \frac{2}{s-1}\end{aligned}$$

Man kan också få denna lösning direkt från block-diagrammet.

$$Y(s) = \frac{1}{s+1}U(s) + \frac{2}{(s+1)(s-1)}U(s) + \frac{1}{s-1}U(s) = \frac{2s+2}{(s+1)(s-1)}U(s) = \frac{2}{s-1}U(s)$$

Uppgift 4c

Styrbarhetsmatrisen ges av

$$\mathcal{S} = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \det \mathcal{S} = 4$$

Styrbarhetsmatrisen har full rang, dvs systemet är styrbart.

Uppgift 4d

Observerbarhetsmatrisen ges av

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \det \mathcal{O} = 0$$

Observerbarhetssmatrisen har ej full rang, dvs systemet är inte observerbart.

Uppgift 4e

Systemet är styrbart så vi vet att det är möjligt att stabilisera systemet med hjälp av en tillståndsåterkoppling. Låt $L = [l_1 \ l_2]$,

$$\det(\lambda I - (A - BL)) = \det \begin{bmatrix} \lambda + l_1 + 1 & l_2 \\ -2 + l_1 & \lambda + l_2 - 1 \end{bmatrix} = \lambda^2 + (l_1 + l_2)\lambda - l_1 + 3l_2 - 1 = 0.$$

välj tex poler i $-1, -1$, vilket ger $l_1 = 1$ och $l_2 = 1$.

Svar: $u(t) = -x_1(t) - x_2(t)$

Uppgift 5a)

$$G_o(s) = \frac{K(1 + \tau_D s)(1 - Ts/2)}{(1 + Ts/2)(s^2 - g/l)}$$

$$G_c(s) = \frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)} = \frac{K(1 + \tau_D s)(1 - Ts/2)}{(1 + Ts/2)(s^2 - g/l) + K(1 + \tau_D s)(1 - Ts/2)}$$

vilket ger

$$M(s) = s^3 + \left(\frac{2}{T} - K\tau_D\right)s^2 + \left(\frac{2}{T}K\tau_D - K - \frac{g}{l}\right)s + \frac{2}{T}\left(K - \frac{g}{l}\right)$$

Uppgift 5b)

Bevis-skiss finns på sidan 45 i kursboken. För ett tredjegradspolynom gäller

$$s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3 = (s + \beta_1)(s^2 + \alpha_1 s + \alpha_2) = s^3 + (\beta_1 + \alpha_1)s^2 + (\alpha_2 + \beta_1\alpha_1)s + \beta_1\alpha_2$$

Rötter strikt i vänster halvplan innebär att $\beta_1 > 0$, $\alpha_1 > 0$ och $\alpha_2 > 0$, vilket ger att $a_1 > 0$, $a_2 > 0$ och $a_3 > 0$. Notera att det omvända behöver inte gälla dvs, koefficienterna kan vara positiva trots rötter i höger halvplan. Positiva koefficienter är bara ett nödvändigt villkor och inte ett tillräckligt för system av ordning tre och högre

Uppgift 5c)

Enligt uppgiften så är $\tau_D = T$ (ett större val ger mer problem med stabilitet). Från Uppgift 5,b) så måste

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{T} - K\tau_D\right) &= \left(\frac{2}{T} - KT\right) > 0, \quad \Rightarrow \quad K < \frac{2}{T^2} \\ \left(\frac{2}{T}K\tau_D - K - \frac{g}{l}\right) &= K - \frac{g}{l} > 0 \quad \Rightarrow \quad K > \frac{g}{l} \\ K - \frac{g}{l} &> 0 \quad \Rightarrow \quad K > \frac{g}{l} \end{aligned}$$

För att uppfylla dessa olikheter krävs

$$\frac{g}{l} < \frac{2}{T^2} \quad \Rightarrow \quad T < \sqrt{2l/g}$$

vilket skulle visas. Detta är ett exempel på en fundamental begränsning skapad av en tidsfördröjning och instabila poler. Detta behandlas mer i Reglerteknik Fortsättningskurs.